a0003

https://gemini.google.com/app/b66b9b21ae732ff0

User prompt: Campo magnético

Response: Un **campo magnético** es un campo vectorial que describe la influencia magnética sobre cargas eléctricas en movimiento, corrientes eléctricas y materiales magnéticos (como el hierro). Se representa mediante el vector de inducción magnética B y su unidad en el Sistema Internacional es el **Tesla (T)**.

Principios fundamentales

- **Origen:** Proviene de cargas eléctricas en movimiento (corrientes eléctricas) o del momento magnético intrínseco de las partículas elementales (como el *spin* del electrón).
- **Fuerza de Lorentz:** Una carga q que se mueve a una velocidad v dentro de un campo magnético B experimenta una fuerza dada por:

$$F = q(v \times B)$$

- **Inexistencia de monopolos magnéticos:** A diferencia del campo eléctrico, no existen cargas magnéticas aisladas. Las líneas de campo son siempre cerradas (salen del polo norte y entran al polo sur). Esto se expresa formalmente con la ley de Gauss para el magnetismo:

$$\nabla \cdot B = 0$$

Fuentes y ecuaciones principales

Concepto	Ecuación / Ley	Descripción
Ley de Biot-Savart	$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\, dl \times \hat{r}}{r^2}$	Calcula el campo magnético generado por un elemento de corriente I.
Ley de Ampère	$\oint B \cdot dl = \mu_0 I_{\text{enc}}$	Relaciona la circulación del campo a lo largo de una trayectoria cerrada con la corriente neta encerrada.
Ley de Faraday-Lenz	$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	Establece que un cambio en el flujo magnético Φ_B induce una fuerza electromotriz (FEM).

Aplicaciones clave

1. **Electromagnetismo y motores:** Motores eléctricos, generadores y transformadores operan convirtiendo energía magnética en mecánica (o viceversa).

2. **Resonancia Magnética (RM):** Utiliza campos magnéticos intensos e impulsos de radiofrecuencia para alinear los momentos magnéticos de los núcleos de hidrógeno en la materia orgánica.

3. **Protección planetaria:** El campo magnético terrestre (magnetosfera) desvía el viento solar cargado de partículas de alta energía.
